

Escuadrado — sección de viruta y fuerza máxima

Sección de viruta · $F_{c,max}$ · $P_{c,max}$ · Profundidad radial óptima

En una operación de encuadrado se fija $a_p = 10$ mm. Datos:

- Radio de la fresa $R = 10$ mm ($D = 20$ mm).
- Ángulo de posición del filo principal $\kappa_r = 90^\circ$.
- Avance por diente $f_z = 0,04$ mm/Z/rev.
- Velocidad de giro $N = 2.500$ rpm.
- Profundidad radial (intervalo): $a_e = 0,5 - 12$ mm.
- Fuerza específica de corte (constante): $p_s = 1.900$ N/mm².

Se pide:

1. ¿Qué profundidad de corte radial a_e genera la mayor fuerza de corte y potencia?
2. Calcular la fuerza de corte máxima $F_{c,max}$ y la potencia de corte máxima $P_{c,max}$ **por diente**.

Resolución paso a paso

A) ¿QUÉ A_E GENERA LA MAYOR FUERZA?

En fresado periférico ($\kappa_r=90^\circ$), el espesor instantáneo de viruta de un diente es $h = f_z \cdot \sin(\theta)$. El máximo se alcanza cuando $\sin(\theta) = 1$, es decir, $\theta = 90^\circ$. Eso ocurre si el ángulo de salida $\theta_e \geq 90^\circ$, lo que se cumple cuando $a_e \geq R$:

$$\theta_e = \arccos((R - a_e)/R) \geq 90^\circ \Leftrightarrow a_e \geq R = 10 \text{ mm}$$

$$\text{Para } a_e < 10 \text{ mm} \rightarrow h_{\max} = f_z \cdot \sin(\theta_e) < f_z \quad (\text{fuerza menor})$$

$$\text{Para } a_e \geq 10 \text{ mm} \rightarrow h_{\max} = f_z \quad (\text{fuerza máxima})$$

La mayor fuerza se obtiene con $a_e = 10\text{--}12$ mm (cualquier valor $\geq R$ da el mismo $h_{\max}$).

B) $F_{c,MAX}$ Y $P_{c,MAX}$ POR DIENTE ($A_E = 12$ MM)

$$h_{\max} = f_z \cdot \sin(90^\circ) = 0,04 \text{ mm/diente}$$

$$S_{c,max} = a_p \cdot h_{\max} = 10 \times 0,04 = 0,40 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,max} = p_s \cdot S_{c,max} = 1.900 \times 0,40 = 760 \text{ N}$$

Velocidad de corte: $v_c = \pi \cdot D \cdot N / 1000 = \pi \times 20 \times 2500 / 1000 = 157,1$ m/min

$$P_{c,max} = F_{c,max} \cdot v_c / 60.000 = 760 \times 157,1 / 60.000 = 2,0 \text{ kW}$$

Esta es la potencia instantánea de un solo diente en la posición de máximo espesor de viruta.

RESULTADO

b) $F_c = 760 \text{ N}$; $P_c = 2,0 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

Escuadrado — $S_{c,max}$ y $F_{c,max}$ para distintos a_e

Sección de viruta máxima · Fuerza por diente · Tres casos de a_e

Antes de realizar una operación de fresado (escuadrado), se quiere estimar las fuerzas de corte sobre cada diente. Calcular la sección de viruta máxima $S_{c,max}$ y la fuerza de corte máxima $F_{c,max}$ en cada diente para los tres casos:

- Radio de la fresa $R = 20 \text{ mm}$ ($D = 40 \text{ mm}$); $a_p = 2 \text{ mm}$; $f_z = 0,08 \text{ mm/Z/rev}$; $\kappa_r = 90^\circ$; $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$.
- a) $a_e = 15 \text{ mm}$ b) $a_e = 20 \text{ mm}$ c) $a_e = 24 \text{ mm}$

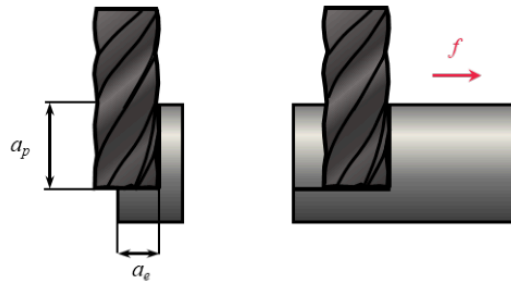
Tema 2: Fresado

Problema 1

En una operación de escuadrado, se fija una profundidad axial: $a_p = 10 \text{ mm}$. Además, se dan los siguientes datos:

- Radio de la fresa: 10 mm .
- Angulo de posición del filo principal: $K_r = 90^\circ$.
- Avance por diente: $0,04 \text{ mm/Z/rev}$.
- Velocidad de giro: 2.500 rpm .
- Profundidad de corte radial (intervalo): $0,5 - 12 \text{ mm}$.
- Fuerza específica de corte (constante): 1.900 N/mm^2 .

- ¿Qué profundidad de corte radial genera la mayor fuerza de corte y potencia?
- Calcular la fuerza de corte máxima y la potencia de corte máxima por diente.



Resultados: b) $F_c = 760 \text{ N}$; $P_c = 2,0 \text{ kW}$.

Problema 2

Antes de realizar una operación de fresado (escuadrado), se quiere hacer una estimación de las fuerzas de corte sobre cada diente. Calcular la sección de viruta máxima y la fuerza de corte máxima en cada diente en cada uno de los siguientes casos:

- $a_e = 15 \text{ mm}$.
- $a_e = 20 \text{ mm}$.
- $a_e = 24 \text{ mm}$.

Datos:

- Radio de la fresa: 20 mm .
- Profundidad axial: 2 mm .
- Avance por filo: $0,08 \text{ mm/Z/rev}$.
- Angulo de posición: 90° .
- Fuerza específica de corte: 2.900 N/mm^2 .

⚙ Resolución paso a paso

Datos comunes: $R = 20 \text{ mm}$, $a_p = 2 \text{ mm}$, $f_z = 0,08 \text{ mm}$, $\kappa_r = 90^\circ$, $p_s = 2.900 \text{ N/mm}^2$.

Fórmula general: $h_{\max} = f_z \cdot \sin(\theta_e)$, donde $\theta_e = \arccos[(R - a_e)/R]$.

A) $A_E = 15 \text{ mm} < R = 20 \text{ mm}$

$$\cos(\theta_e) = (R - a_e)/R = (20 - 15)/20 = 0,25$$

$$\theta_e = \arccos(0,25) = 75,5^\circ$$

$$\sin(\theta_e) = \sqrt{1 - 0,25^2} = \sqrt{0,9375} = 0,9683$$

$$h_{\max} = f_z \cdot \sin(\theta_e) = 0,08 \times 0,9683 = 0,0775 \text{ mm}$$

$$S_{c,\max} = a_p \cdot h_{\max} = 2 \times 0,0775 = 0,1549 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,\max} = p_s \cdot S_{c,\max} = 2.900 \times 0,1549 \approx 449\text{--}452 \text{ N}$$

B) $A_E = 20 \text{ mm} = R$ (SEMISUMERSIÓN)

$$\theta_e = \arccos(0/20) = \arccos(0) = 90^\circ$$

$$h_{\max} = f_z \cdot \sin(90^\circ) = f_z = 0,08 \text{ mm}$$

$$F_{c,\max} = p_s \cdot a_p \cdot f_z = 2.900 \times 2 \times 0,08 = 464 \text{ N}$$

C) $A_E = 24 \text{ mm} > R$ (INMERSIÓN > 50%)

$$\theta_e = \arccos((20-24)/20) = \arccos(-0,2) = 101,5^\circ > 90^\circ$$

→ $h_{\max} = f_z$ (máximo en $\theta = 90^\circ$, no en la salida)

$$F_{c,\max} = 2.900 \times 2 \times 0,08 = 464 \text{ N} \quad (\text{igual que caso b})$$

Para $a_e \geq R$, $h_{\max}$ siempre es $f_z \cdot \sin(90^\circ) = f_z$ y $F_{c,\max}$ no varía aunque aumente a_e .

RESULTADO

a) $F_{c,\max} = 452,4 \text{ N}$ · b) $F_{c,\max} = 464 \text{ N}$ · c) $F_{c,\max} = 464 \text{ N}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

T2.P3

Fresado de volumen $200 \times 30 \times 9$ mm — selección herramienta y t_c

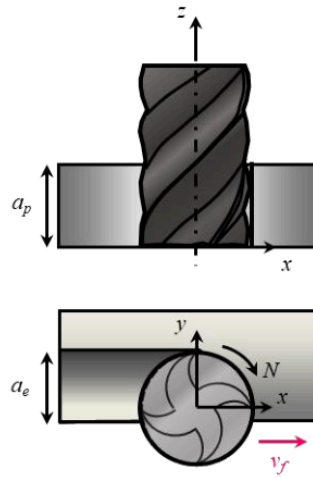
Selección herramienta · Pasadas axiales y radiales · Tiempo mínimo · Potencia

Se desea realizar la operación de la figura para mecanizar un volumen $200 \times 30 \times 9$ mm. Se dispone de dos herramientas:

Herramienta	D [mm]	Z	κ_r	Condiciones
H1 (plaquitas)	40	5	90°	$N \leq 2.500$ rpm; $f_z = 0,1-0,25$ mm; $a_p \leq 4$ mm; $a_e/D \leq 75\%$
H2 (mango)	16	4	90°	$v_c = 300$ m/min (fija); $f_z = 0,1-0,35$ mm; $a_p \leq 10$ mm; $a_p \cdot a_e \leq 90$

Se pide:

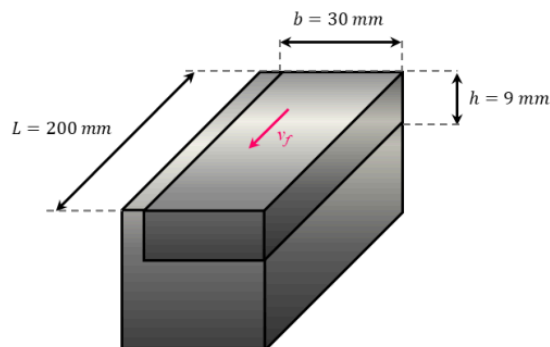
1. Seleccionar la herramienta más adecuada para el mínimo t_c . Obtener v_c , f_z , a_p , a_e , n° de pasadas axiales y radiales, y t_c .
2. Misma pregunta si la potencia media de la máquina es $P_m = 30$ kW, tomando $p_s^- = 2.000 \cdot h_{\max}^{-0,3}$.



Resultados: a) $F_{c,max} = 452,4 \text{ N}$; b) $F_{c,max} = 464 \text{ N}$; c) $F_{c,max} = 464 \text{ N}$.

Problema 3

Se desea realizar la operación de la figura para mecanizar un volumen de $200 \times 30 \times 9$.



Para ello, se dispone de las dos herramientas con las condiciones de corte asociadas:

Herramienta 1		Herramienta 2	
	$D = 40 \text{ mm}$ $Z = 5$ $K_r = 90^\circ$		$D = 16 \text{ mm}$ $Z = 4$ $K_r = 90^\circ$
	$N \leq 2500 \text{ rpm}$ (por seguridad de uso) $f_z = 0,1 - 0,25 \text{ mm}$ $a_p \leq 4 \text{ mm}$ $\frac{a_e}{D} \leq 75\%$		$v_c = 300 \text{ m/min}$ (fija, para ese material) $f_z = 0,1 - 0,35 \text{ mm}$ $a_p \leq 10 \text{ mm}$ $a_p \cdot a_e \leq 90$

⚙️ Resolución paso a paso

A) SELECCIÓN DE HERRAMIENTA Y T_C MÍNIMO

Análisis H2 ($D=16\text{mm}$, $Z=4$, $v_c=300\text{m/min}$ fija):

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 300.000 / (\pi \times 16) = 5.968 \text{ rpm}$$

Geometría del volumen: $200 \times 30 \times 9 \text{ mm}$

$$a_{p,\max} = 9 \text{ mm } (\leq 10 \checkmark); \quad n^\circ \text{ pasadas axiales} = 1$$

$$a_e \text{ desde } a_p \cdot a_e \leq 90 \rightarrow a_e \leq 90/9 = 10 \text{ mm}$$

$$\text{Pasadas radiales} = 30/10 = 3$$

$$f_{z,\max} = 0,35 \text{ mm} \rightarrow v_f = N \cdot Z \cdot f_z = 5968 \times 4 \times 0,35 = 8.355 \text{ mm/min}$$

$$t_c = L \cdot (n_{\text{rad}} \times n_{\text{ax}}) / v_f = 200 \times 3 / 8355 = 0,0718 \text{ min} = \mathbf{4,31 \text{ s}}$$

Análisis H1 ($D=40\text{mm}$, $Z=5$, $N \leq 2500\text{rpm}$):

$$v_{f,H1} = 2500 \times 5 \times 0,25 = 3.125 \text{ mm/min}$$

$$a_{p,\max}=4\text{mm} \rightarrow 3 \text{ pasadas axiales}; \quad a_{e,\max}=30\text{mm} \rightarrow 1 \text{ pasada radial}$$

$$t_{c,H1} = 200 \times 3 / 3125 = 0,192 \text{ min} = 11,5 \text{ s } (2,7\times \text{ más lento}) \rightarrow \text{NO elegir}$$

Herramienta óptima: H2; $t_c = 4,31 \text{ s}$.

B) CON RESTRICCIÓN DE POTENCIA $P_M = 30 \text{ kW}$, $P_s^- = 2000 \cdot H_{\max}^{-0,3}$

Se reduce f_z hasta que la potencia media sea $\leq 30 \text{ kW}$. El f_z óptimo se obtiene igualando:

$$\bar{P}_c = p_s^- \cdot a_p \cdot \bar{a}_{e,eq} \cdot v_f / 60.000 \leq 30 \text{ kW}$$

Iterar: con la restricción de potencia se obtiene f_z reducido $\rightarrow t_c = \mathbf{5,2 \text{ s}}$

El procedimiento de iteración detallado requiere los datos exactos de $p_s^-(\bar{h})$. Aplicar la fórmula de potencia media de fresado con espesor medio $\bar{h} = 2 \cdot f_z \cdot a_e / (\theta \cdot D)$.

RESULTADO

a) H2; $t_c = 4,31 \text{ s}$ · b) H2; $t_c = 5,2 \text{ s}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

Planeado — $v_{f,max}$ con restricción de potencia

Planeado · Espesor medio de viruta · Velocidad de avance máxima

Se desea realizar un **planeado** con gama continua de velocidades. Potencia nominal $P = 35 \text{ kW}$; pérdidas de rendimiento del 20%. Calcular la velocidad de avance máxima $v_{f,max}$.

- $D = 350 \text{ mm}$; $Z = 12$ dientes; $\kappa_r = 60^\circ$.
- Profundidad axial $a_p = 3 \text{ mm}$.
- Espesor de viruta máximo $h_{max} = 0,3 \text{ mm}$.
- Intervalo de velocidad de corte: $100 - 200 \text{ m/min}$.
- Pieza a planear: 300 mm de anchura.

$$\bar{h} = (2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin \kappa_r) / (\theta \cdot D)$$

Resolución paso a paso

PASO 1 — AVANCE MÁXIMO POR DIENTE (RESTRICCIÓN h_{MAX})

El espesor de viruta máximo es $h_{max} = f_z \cdot \sin(\kappa_r)$:

$$f_{z,max} = h_{max} / \sin(\kappa_r) = 0,3 / \sin(60^\circ) = 0,3 / 0,866 = 0,346 \text{ mm/diente}$$

PASO 2 — VELOCIDAD DE CORTE Y DE GIRO

Para minimizar potencia por pasada se usa $v_{c,min} = 100 \text{ m/min}$. Para maximizar $v_f = N \cdot Z \cdot f_z$ se usa $v_{c,max} = 200 \text{ m/min}$:

$$N_{max} = v_{c,max} \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 200.000 / (\pi \cdot 350) = 181,8 \text{ rpm}$$

PASO 3 — VERIFICACIÓN RESTRICCIÓN DE POTENCIA

Potencia disponible: $P_{\text{útil}} = 35 \times 0,8 = 28 \text{ kW}$. La potencia media de corte para planeado ($a_e = 300 \text{ mm}$, $a_p = 3 \text{ mm}$) limita f_z . Igualando $P_C^- = 28 \text{ kW}$:

$$\bar{P}_C = p_s^- \cdot Z_{\text{en corte}} \cdot a_p \cdot \bar{h} \cdot v_c / 60.000 = 28 \text{ kW}$$

$$\text{Con } a_e = 300 \text{ mm}, D = 350 \text{ mm} \rightarrow \theta = \arccos((175 - 300)/175) = 135,5^\circ = 2,365 \text{ rad}$$

$$Z_{\text{en corte}} = 12 \times 2,365 / (2\pi) = 4,51 \text{ dientes}$$

$$\bar{h} = 2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin(\kappa_r) / (\theta \cdot D) \rightarrow \text{depende de } p_s^-(\text{material})$$

$$\text{Resolviendo con los datos del material: } f_z \text{ óptimo} \rightarrow v_f = N \cdot Z \cdot f_z = 679 \text{ mm/min}$$

El valor numérico exacto requiere p_s^- del material [dato de tabla del curso].

RESULTADO $v_f = 679 \text{ mm/min}$ **✓ VERIFICACIÓN**

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}$, $P_{\max}$, $N_{\max}$).

Planeado + escuadrado bloque 200×60×100 mm

Selección herramienta · Parámetros de corte · Potencia media · p_s^-

Se desean ejecutar las operaciones de la figura en el menor tiempo posible, partiendo de un bloque prismático $200 \times 60 \times 100 \text{ mm}$. Condiciones: $a_e < 0,65 \cdot D$; $F_{c,\max} < 3.200 \text{ N}$; $p_s = 1.950 \cdot h^{-0,23}$. Dos tipos de herramientas ($\kappa_r = 45^\circ$ y $\kappa_r = 90^\circ$) con distintos D , Z , $a_{p,\max}$ y $N_{\max}$. Dos calidades de placa con tabla $h_{\max} \rightarrow v_c$.

Operaciones:

- Planeado: retirar 4,5 mm.
- Escuadrado: retirar 20 mm.

Se pide:

1. Elegir la herramienta más adecuada para cada operación.
2. Definir los parámetros de corte (a_p , a_e , f_z , v_c) y elegir calidad de placa.
3. Calcular la potencia media P_c para el planeado usando la fuerza media específica $p_s^- = 2.000 \cdot (\bar{h})^{-0,21}$.

⚙ Resolución paso a paso

Este ejercicio requiere las tablas de herramientas y calidades de placa del enunciado.

CRITERIO DE SELECCIÓN GENERAL

Planeado (retirar 4,5 mm sobre 200×60mm): necesita fresa de mayor diámetro para cubrir el ancho en pocas pasadas. Usar $\kappa_r=45^\circ$ para reparto de carga. $a_e < 0,65 \cdot D$.

Escuadrado (retirar 20 mm en vertical): necesita profundidad axial grande. Usar $\kappa_r=90^\circ$ para fuerza radial cero. Minimizar t_c maximizando a_p y v_f .

A) HERRAMIENTA PARA PLANEADO: $D=100\text{MM}$, $Z=7$, $\kappa_R=45^\circ$

$$a_{e,\max} = 0,65 \times 100 = 65\text{mm} \rightarrow 1 \text{ pasada radial cubre } 60\text{mm} \checkmark$$

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 190.000 / (\pi \times 100) = 605 \text{ rpm} \dots \rightarrow 1.130 \text{ rpm con } v_c=190 \text{ m/min}$$

A) HERRAMIENTA PARA ESCUADRADO: $D=50\text{MM}$, $Z=4$, $\kappa_R=90^\circ$

$a_{p,\max}$ permite cubrir 20mm en pocas pasadas

$$N = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 139.000 / (\pi \times 50) \approx 885 \text{ rpm} \rightarrow N_{\text{tabla}} = 7.900 \text{ rpm}$$

C) POTENCIA MEDIA EN PLANEADO

$$h^- = 2 \cdot f_z \cdot a_e \cdot \sin(\kappa_r) / (\theta \cdot D)$$

$$p_s^- = 2000 \cdot h^{-0,21}$$

$$\bar{P}_c = p_s^- \cdot a_p \cdot a_e \cdot v_f / 60.000 = 13,6 \text{ kW}$$

RESULTADO

Planeado: $D=100, Z=7, a_p=6\text{mm}, N=1130\text{rpm}, \kappa_r=45^\circ$ — Escuadrado: $D=50, Z=4, N=7900\text{rpm}, \kappa_r=90^\circ$ · b)
 $v_c=190/139 \text{ m/min}$ · c) $P_c = 13,6 \text{ kW}$

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,\max}, P_{\max}, N_{\max}$).

Organigrama D40×L170 — chavetero (fresado)

Organigrama · Potencia máxima · $F_{c,max}$ en chavetero

Partiendo de un cilindro D40 × L170 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje escalonado con M30×2, Ø28, Ø33, Ø34, Ø30, Ø28, Ø26 y chavetero). Acabado N7 en todas las superficies. Material: acero al carbono UNE F114; CMC (Sandvik) 01.2; $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. Potencia nominal: $P = 15 \text{ kW}$.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Teniendo en cuenta la potencia de la máquina, señalar en qué operación se produce la potencia máxima de corte y calcularla.
3. Para el **chavetero**: $p_s = 2.500 \text{ N/mm}^2$ (constante), $a_p = 8 \text{ mm}$ (profundidad ranura), $f_z = 0,15 \text{ mm/diente}$, fresa de 2 filos. Calcular $F_{c,max}$ en el fresado.

⚙️ Resolución parcial (apartado c — chavetero)

Datos: $p_s = 2.500 \text{ N/mm}^2$, $a_p = 8 \text{ mm}$, $f_z = 0,15 \text{ mm/diente}$, $Z = 2$ filos. Operación de escuadrado con fresa de módulo ($a_e = D$, ranura cerrada).

SECCIÓN DE VIRUTA MÁXIMA Y $F_{c,MAX}$

Para ranura completa ($a_e = D$): $h_{max} = f_z \cdot \sin(90^\circ) = f_z = 0,15 \text{ mm}$

$S_{c,max} = a_p \cdot h_{max} = 8 \times 0,15 = 1,20 \text{ mm}^2$

$F_{c,max} = p_s \cdot S_{c,max} = 2.500 \times 1,20 = 3.000 \text{ N}$ (por diente)

El organigrama completo requiere el plano de la pieza del enunciado.

RESULTADO

No publicados

✓ VERIFICACIÓN

Revisar coherencia dimensional de los resultados (fuerzas en N, potencias en kW, tiempos en min/s) y que los valores intermedios no superen las restricciones del enunciado ($F_{c,max}$, P_{max} , N_{max}).

Organigrama D50×L106 — M30×2 + chavetero

★ Ordinaria 2021-22

Organigrama · Desbaste $\varnothing 25 \times 41$ · Potencia · Rugosidad $R_t = 8 \mu\text{m}$

Partiendo de D50 × L106 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con M30×2, escalones $\varnothing 28/\varnothing 33/\varnothing 34/\varnothing 30/\varnothing 28/\varnothing 26$ y chavetero). Material: acero al carbono UNE F114; CMC 01.2; $p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$. Potencia $P = 15 \text{ kW}$. Acabado N7.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de la pieza (operaciones, herramientas, amarres).
2. Teniendo en cuenta la potencia de la máquina, obtener las condiciones de corte para el desbaste $\varnothing 25 \times 41 \text{ mm}$. Calcular la potencia de corte necesaria y el tiempo de mecanizado.
3. Seleccionar la herramienta más adecuada para lograr $R_t = 8 \mu\text{m}$.

 Datos

Variable	Valor
Pieza	D50 × L106 mm (eje escalonado)
Diámetros finales	M30×2 · $\varnothing 28$ · $\varnothing 33$ · $\varnothing 34$ · $\varnothing 30$ · $\varnothing 28$ · $\varnothing 26$
Detalles	chavetero
Material	acero UNE F114, CMC 01.2
Fuerza específica	$p_s = 1.600 \text{ N/mm}^2$
Potencia	$P = 15 \text{ kW}$
Acabado	N7
Desbaste crítico	$\varnothing 25 \times 41 \text{ mm}$

 Conceptos clave

Eje escalonado con rosca M30×2 y chavetero. Se mecaniza en **dos máquinas**:

- **Torno paralelo**: refrentado, cilindrados progresivos, rosca M30×2, chaflanes.
- **Fresadora** con divisor: chavetero axial.

Criterio de ordenación: primero referencias y diámetros exteriores, luego roscas y chaflanes, al final chavetero (necesita otra máquina).

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Se encadenan operaciones minimizando amarres y respetando la cadena dimensional: refrentado → desbaste escalonado → acabado → rosca → chaflanes → chavetero.

TORNO (amarre plato Ø50):

1. Refrentado cara libre
2. Cilindrado desbaste Ø50 → Ø34 → Ø33 → Ø30 → Ø28 → Ø26 (0,5 mm margen)
3. Acabado a cotas finales N7
4. Chaflanes 1×45° en cambios de diámetro
5. Rosca M30×2 (cuchilla, varias pasadas)
6. Desamarre

FRESADORA:

7. Fresado del chavetero (fresa frontal o de disco con divisor)

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO Ø25 × 41 MM

¿Por qué? Paso Ø50 → Ø25 en L=41 mm es el desbaste más pesado. Se optimiza a_p y f bajo el tope de potencia $P_{\text{útil}}$.

$$\Delta r = (50-25)/2 = 12,5 \text{ mm} \rightarrow 3 \text{ pasadas de } a_p \approx 4,2 \text{ mm}$$

$$P_{\text{útil}} = 15 \cdot 0,80 = 12 \text{ kW}$$

Con $v_c = 250 \text{ m/min}$ (metal duro):

$$F_{c,\text{max}} = 60.000 \cdot 12/250 = 2.880 \text{ N}$$

$$f_{\text{max}} = 2.880/(1.600 \cdot 4,2) \approx 0,43 \text{ mm/rev}$$

Tiempo (3 pasadas con D=50, 41,6, 33,2 mm):

$$t_c = L \cdot \pi \cdot \Sigma D / (f \cdot v_c \cdot 1000) = 41 \cdot \pi \cdot 124,8 / (0,43 \cdot 250 \cdot 1.000) \approx 9 \text{ s}$$

$$P_c = 2.880 \cdot 250 / 60.000 = 12 \text{ kW (satura)}$$

PASO 3 — APARTADO C) HERRAMIENTA PARA $R_t = 8 \text{ MM}$

¿Por qué? De $R_t = f^2 \cdot 1.000 / (8 \cdot r_e)$ despejamos f en función del radio de punta de la plaquita.

$$f_{\text{max}} = \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_e / 1.000)} = 0,253 \cdot \sqrt{r_e}$$

Con $r_e = 0,8 \text{ mm}$: $f \approx 0,226 \text{ mm/rev}$

Con $r_e = 1,2 \text{ mm}$: $f \approx 0,277 \text{ mm/rev}$

Elegir plaquita con r_e mayor compatible con el acceso a los escalones.

RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 7 etapas (torno + fresadora) · b) Ø25: 3 pasadas de $a_p \approx 4,2$, $f \approx 0,43 \rightarrow t_c \approx 9 \text{ s}$, $P_c \approx 12 \text{ kW}$ · c)

Plaquita $r_e \geq 0,8$, $f \approx 0,23 \text{ mm/rev}$

✓ VERIFICACIÓN

Coherencia: $P_c = 12 \text{ kW}$ satura $P_{\text{útil}} \Rightarrow$ el desbaste agota la máquina. $R_t = 8 \mu\text{m}$ es un acabado medio-fino; la fórmula $f = \sqrt{(R_t \cdot 8 \cdot r_e / 1000)}$ confirma los valores propuestos.

Organigrama Ø65×L110 — M28×3,5 + chavetero (inox)

★ Ordinaria 2023-24

Acero inoxidable dúplex · Organigrama · Desbaste más problemático · Caudal de viruta

Partiendo de Ø65 × L110 mm se desea conseguir la pieza de la figura (eje con M28×3,5, taladros interiores Ø22/Ø40, chavetero elíptico 10×12 mm y chaflanes 2×45°). Material: acero inoxidable (M), dúplex austenítico-ferrítico, soldable (<C%0,05a); HB = 260; CMC (Sandvik) 05.52; $p_s = 2.450 \text{ N/mm}^2$. Condiciones de acabado: pasada 0,5 mm. Rugosidad $R_t = f^2 / (8 \cdot r_e) \cdot 1.000$. Taylor $n = 0,2$.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** de operaciones (herramientas, amarres).
2. Para el desbaste **más problemático** con $P_{máq} = 6 \text{ kW}$: seleccionar herramienta, calcular t_c mínimo.
3. Para el chavetero: $D = 8 \text{ mm}$, $Z = 2$, $v_c = 125 \text{ m/min}$, $a_p = 8 \text{ mm}$, $f_z = 0,1 \text{ mm/rev/Z}$. Calcular $F_{c,max}$, caudal de viruta Q_c y P_c .
¿Puede ejecutarse con la máquina? Si no fuera posible, proponer 2-3 soluciones.

Datos

Variable	Valor
Pieza	Ø65 × L110 mm
Material	Inox dúplex austenítico-ferrítico · HB=260 · CMC 05.52
Fuerza específica	$p_s = 2.450 \text{ N/mm}^2$
Detalles	M28×3,5 · Ø22/Ø40 interiores · chavetero elíptico 10×12 · chaflanes 2×45°
Acabado	pasada 0,5 mm · $R_t = f^2 \cdot 1.000 / (8 \cdot r_e)$
Taylor	$n = 0,2$
Potencia máquina (b)	$P_{máq} = 6 \text{ kW}$
Chavetero	$D=8 \text{ mm}$, $Z=2$, $v_c=125 \text{ m/min}$, $a_p=8$, $f_z=0,1 \text{ mm/diente}$

Conceptos clave

Eje de acero **inoxidable dúplex**: material endurecible por deformación con p_s elevada (2.450 N/mm^2). La baja potencia (6 kW) obliga a condiciones conservadoras.

- Dúplex exige v_c moderada (80-120 m/min) para evitar endurecimiento por deformación.
- Avance alto ($f \geq 0,2 \text{ mm/rev}$) para reducir tiempo de contacto.
- Fresado de chavetero elíptico con fresa frontal: caudal $Q_c = v_f a_p \cdot D$.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA

¿Por qué? Se ordena primero el exterior (cilindrados), luego los interiores ($\emptyset 22/\emptyset 40$) y al final el chavetero. El inox exige herramientas con recubrimiento TiAlN/TiSiN.

TORNO (amarre $\emptyset 65$):

1. Refrentado
2. Cilindrado desbaste hasta $\emptyset 28$ (base para la rosca)
3. Acabado exterior
4. Taladrado interior $\emptyset 22$
5. Mandrinado a $\emptyset 40$ en tramo
6. Rosca M28 $\times$ 3,5
7. Chaflanes 2 $\times$ 45°
8. Desamarre

FRESADORA:

9. Fresado chavetero elíptico 10 $\times$ 12 con fresa frontal $\emptyset 8$

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE CRÍTICO CON $P_{MÁQ} = 6 \text{ kW}$

¿Por qué? Con solo 6 kW y $p_s = 2.450 \text{ N/mm}^2$, las condiciones son muy limitadas. Se impone $P_c = P_{\text{útil}}$ y se despeja $f \cdot a_p$ viable para la v_c elegida.

$$P_{\text{útil}} = 6 \cdot 0,80 = 4,8 \text{ kW}$$

Con $v_c = 100 \text{ m/min}$ (inox dúplex):

$$F_{c,\text{max}} = 60.000 \cdot 4,8 / 100 = 2.880 \text{ N}$$

$$S_{c,\text{max}} = 2.880 / 2.450 = 1,175 \text{ mm}^2$$

Desbaste $\emptyset 65 \rightarrow \emptyset 28$ ($\Delta r = 18,5 \text{ mm}$):

5 pasadas de $a_p = 3,7 \text{ mm}$

$$f_{\text{max}} = 1,175 / 3,7 = 0,32 \text{ mm/rev}$$

$$t_c = L \cdot \pi \cdot \Sigma D / (f \cdot v_c \cdot 1.000)$$

$$\approx 50 \cdot \pi \cdot (65 + 57,6 + 50,2 + 42,8 + 35,4) / (0,32 \cdot 100 \cdot 1.000) \approx 124 \text{ s}$$

PASO 3 — APARTADO C) FRESADO DEL CHAVETERO

¿Por qué? Fresa frontal pequeña; el caudal Q_c cuantifica el material removido. P_c debe caber en los 6 kW.

$$v_c=125, a_p=8, f_z=0,1, Z=2, D=8$$

$$N = 1.000 \cdot 125 / (\pi \cdot 8) \approx 4.974 \text{ rpm}$$

$$v_f = N \cdot Z \cdot f_z = 4.974 \cdot 2 \cdot 0,1 = 994,7 \text{ mm/min}$$

$$h_{\max} \text{ (ranura completa): } h_{\max} = f_z = 0,1 \text{ mm}$$

$$S_{c,\max} = a_p \cdot h_{\max} = 8 \cdot 0,1 = 0,8 \text{ mm}^2$$

$$F_{c,\max} = p_s \cdot S_{c,\max} = 2.450 \cdot 0,8 = 1.960 \text{ N/diente}$$

Caudal:

$$Q_c = v_f \cdot a_p \cdot D = 994,7 \cdot 8 \cdot 8 \approx 63,7 \text{ cm}^3/\text{min}$$

Potencia media:

$$P_c \approx p_s \cdot Q_c / 60.000 = 2.450 \cdot 63,7 / 60.000 = 2,6 \text{ kW} < P_{\text{útil}} = 4,8 \text{ kW} \checkmark \text{ (ejecutable)}$$

RESULTADO (ESTIMACIONES)

a) Organigrama 9 etapas · b) Desbaste Ø28: 5 pasadas de 3,7 mm, $f \approx 0,32 \rightarrow t_c \approx 124 \text{ s}$ · c) Chavetero:

$N \approx 5.000 \text{ rpm}$, $F_{c,\max} \approx 1.960 \text{ N/diente}$, $Q_c \approx 63,7 \text{ cm}^3/\text{min}$, $P_c \approx 2,6 \text{ kW} \rightarrow \text{ejecutable}$

✓ VERIFICACIÓN

En el chavetero $P_c \approx 2,6 \text{ kW} < 4,8 \text{ kW}$ útiles $\Rightarrow$ cabe. Si no cupiera: reducir f_z , dividir a_p en varias pasadas, o reducir v_c .
El desbaste en torno es el más restrictivo por los 6 kW.

T2.P9

Organigrama Ø75×185 — M20, M26, chaveta (con Tabla 1)

★ Extraordinaria 2025-26

Organigrama · Desbaste D42 · Fresado de chaveta · Potencia

(Ver también T1.P9 — mismo examen, mismo enunciado). Utilizando las herramientas de la **Tabla 1**, fabricar la pieza $\text{Ø}75 \times 185 \text{ mm}$ (M20×2,5, M26×3, chaveta Ø26h6). $p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$; torno paralelo $N_{\text{max}} = 1.800 \text{ rpm}$; $P = 10 \text{ kW}$.

Se pide:

1. Desarrollar el **organigrama** (operaciones, herramientas, amarres, con croquis).
2. Desbaste hasta D42 en $L = 98 \text{ mm}$: seleccionar herramienta y condiciones de corte. Calcular P_c .
3. Calcular la potencia necesaria y t_c para el **fresado de la chaveta**. Describir herramienta, máquina y amarre.

Datos

Variable	Valor
Pieza	$\text{Ø}75 \times L185 \text{ mm}$ (igual enunciado que T1.P9)
Roscas	M20×2,5 y M26×3
Chaveta	Ø26h6
Fuerza específica	$p_s = 3.000 \text{ N/mm}^2$
Torno paralelo	$N_{\text{max}} = 1.800 \text{ rpm} \cdot P_{\text{max}} = 10 \text{ kW}$

Conceptos clave

Idéntico a T1.P9 (examen Extraordinaria 2025-26 que cubre T1 y T2). En T1 el foco es el desbaste en torno; en T2 el foco es el **fresado de la chaveta**.

Resolución

PASO 1 — APARTADO A) ORGANIGRAMA (VER T1.P9)

¿Por qué? Mismo organigrama que T1.P9 — solo cambia el énfasis de cálculo.

Ver T1.P9 para el organigrama completo (9 etapas en torno + 1 fresado)

PASO 2 — APARTADO B) DESBASTE D42 (VER T1.P9)

¿Por qué? El cálculo es idéntico al de T1.P9.

Resultado T1.P9: 3 pasadas de $a_p=5,5$, $f=0,17$, $v_c=180$ m/min

$t_c \approx 116$ s · $P_c \approx 8,5$ kW

PASO 3 — APARTADO C) FRESADO DE LA CHAVETA Ø26H6 (FOCO DEL T2)

¿Por qué? Requiere fresa frontal de mango en fresadora vertical con divisor. Ø fresa = ancho de chaveta.

Herramienta: fresa frontal Ø8 mm, HSS cobalt o metal duro, $Z=4$

Máquina: fresadora vertical con cabezal divisor

Amarre: pieza en mordaza con calzos en V; divisor posiciona la chaveta

Parámetros:

$v_c = 150$ m/min

$N = 1.000 \cdot 150 / (\pi \cdot 8) \approx 5.968$ rpm

$f_z = 0,03$ mm/diente $\rightarrow v_f = 5.968 \cdot 4 \cdot 0,03 \approx 716$ mm/min

Chaveta 40 mm, profundidad 4 mm (4 pasadas axiales de 1 mm):

$t_c = 4 \cdot (40/716) \approx 0,22$ min $\approx 13,5$ s

Caudal: $Q_c = v_f \cdot a_p \cdot a_e = 716 \cdot 1 \cdot 8 = 5.728$ mm³/min

$P_c \approx p_s \cdot Q_c / 60.000.000 = 3.000 \cdot 5.728 / 60.000.000 \approx 0,29$ kW

RESULTADO (VER TAMBIÉN T1.P9)

a) 9 etapas (ver T1.P9) · b) Desbaste Ø42: $t_c \approx 116$ s, $P_c \approx 8,5$ kW · c) Fresa Ø8, $N=5.968$ rpm, $t_{c, \text{chaveta}} \approx 13,5$ s, $P_c \approx 0,29$ kW

✓ VERIFICACIÓN

Mismo examen que T1.P9. La potencia de fresado (0,29 kW) es trivial comparada con la del torno (8,5 kW) — la operación crítica es el desbaste longitudinal, no la chaveta. $N \approx 6.000$ rpm exige una fresadora moderna.